

宏观路线去重、聚类、路线树与切换搜参

本文记录当前统一路线库（2026-08-25）的实际方法和结果。这里有两种“树”：**宏观路线族谱树**描述路线如何从相近计划逐级分化；**在线切换决策树**根据局内状态选择是否换路线。前者来自无监督聚类，后者来自 C++ 反事实对战标签，不能混为一谈。



1. 目标与原则

原始 replay 不能直接按动作序列去重：移动、除草、买卖时机、资金不足、杂草阻塞和订单未成交都会让同一经济计划产生不同动作轨迹。当前方案将路线身份定义为：

想种/养/建什么、放在哪里、在什么阶段扩张；不以动作是否成功作为路线身份。

交易、移动、浇水、除草等执行动作不参与路线距离；历史输赢只用于聚类后的筛选，不参与路线身份计算，避免“赢得相似”取代“计划相似”。

2. 数据统一与意图恢复

项目	当前值
旧回放库	1,165 个座位
新增榜单回放	2,398 个座位
合并后唯一回放座位	3,563
Episode 范围	93,803,702—98,440,493

合并键为 (episode_id, player_index)；两批数据没有重复。每条 replay 用 C++ 仿真器重放 719 回合，同时保留两套信息：

- **计划意图**：从发出的 PLANT / BUILD_COOP / BUILD_PASTURE / PLACE animal 指令恢复预定生产位置，即使该动作因缺钱、杂草或状态不符而失败也计入意图。
- **执行诊断**：单位动作失败、市场订单未成交、完成率、最低现金、奖励重放误差等，只作为路线质量诊断，不进入聚类距离。

宏观意图由两个张量表示：

张量	形状	内容
$L[a, t]$	5×100	第 a 个锚点的 10×10 预定生产布局；锚点为 168、288、432、576、719
$S[p, k]$	10×12	每 72 回合阶段的宏观动作计数

布局的 10 类为 5 种作物、鹅/牛/羊、鸡舍、牧场；阶段动作再加入 buy_land 和 hire，共 12 类。阶段比较使用**累计计数**，因此同一动作跨过一个 72 回合边界只造成小的时间差，不会立刻变成新路线。

局限：这里恢复的是“脚本发出的意图”，不是自动合成的无失败最优脚本。代表 replay 仍可能带有坐标偏移或执行失败；后续对战会真实惩罚不兼容路线，但当前流程不会凭空补出一条从未出现过的完美路线。

3. 路线距离与去重聚类

设路线为 i, j ，布局锚点为 a ，类别为 k ，格子为 t ，阶段为 p 。

3.1 三个距离分量

生产构成距离：比较每个锚点各类生产物数量，忽略具体格子。

$$C_a(i, j) = \frac{\sum_k |n_{iak} - n_{jak}|}{\max(8, N_{ia}, N_{ja})}, \quad C = \frac{1}{5} \sum_a C_a$$

农田布局距离：在两条路线至少一方占用的格子并集上计算类别不一致率。

$$G_a(i, j) = \frac{\sum_t \mathbf{1}[L_{iat} \neq L_{jat}]}{\sum_t \mathbf{1}[L_{iat} \neq 0 \vee L_{jat} \neq 0]}, \quad G = \frac{1}{5} \sum_a G_a$$

宏观时序距离：令 $Q[p, k] = \sum_{q \leq p} S[q, k]$ ，比较每阶段末累计宏观动作。

$$T_p(i, j) = \frac{\sum_k |Q_{ipk} - Q_{jpk}|}{\max(6, \sum_k Q_{ipk}, \sum_k Q_{jpk})}, \quad T = \frac{1}{10} \sum_p T_p$$

最终距离：

$$\boxed{D(i, j) = 0.45C + 0.35G + 0.20T}$$

权重含义：生产组合决定经济计划主体；布局区分同产物但农田组织不同的路线；累计时序用于区分扩张节奏，但降低偶然延迟的影响。全部 $3,563 \times 3,563$ 距离由 OpenMP C++ 计算。

3.2 聚类与阈值

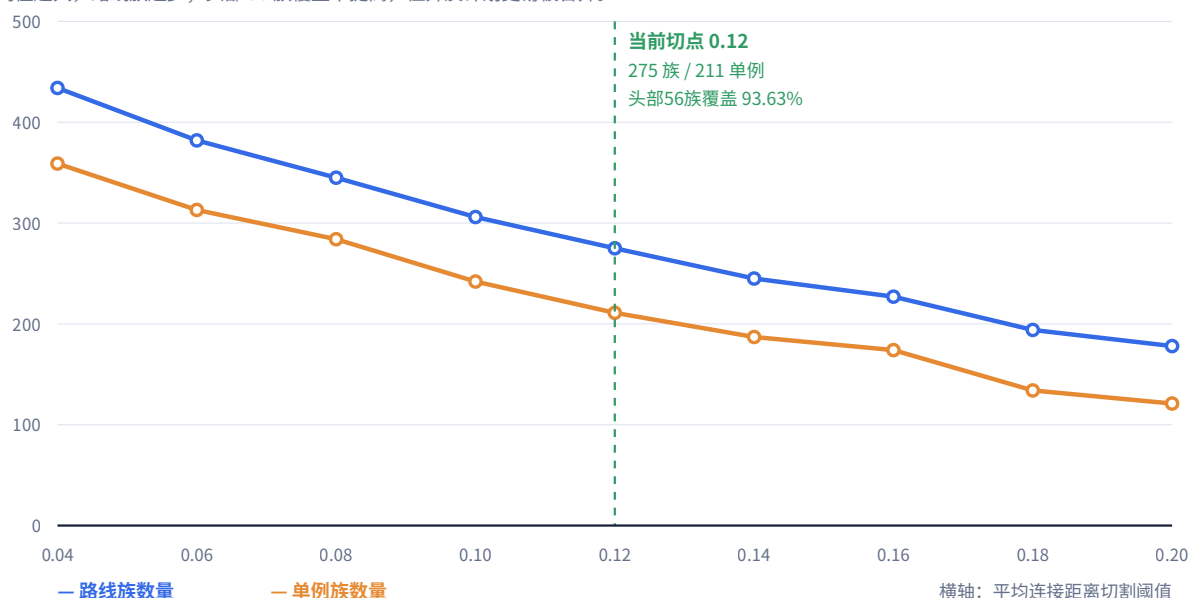
使用预计算距离的**凝聚层次聚类**，连接方式为 average linkage：

$$d(A, B) = \frac{1}{|A||B|} \sum_{i \in A, j \in B} D(i, j)$$

由单条 replay 自底向上合并，天然形成一棵路线族谱树；在距离 0.12 横切得到当前全局编号。编号按“族规模降序 → 历史奖励中位数降序 → 原始标签”重排为 G001...，因此**数据集或阈值改变后必须整体重聚类并统一编号，不能直接拼接旧 G 编号**。

聚类阈值敏感性

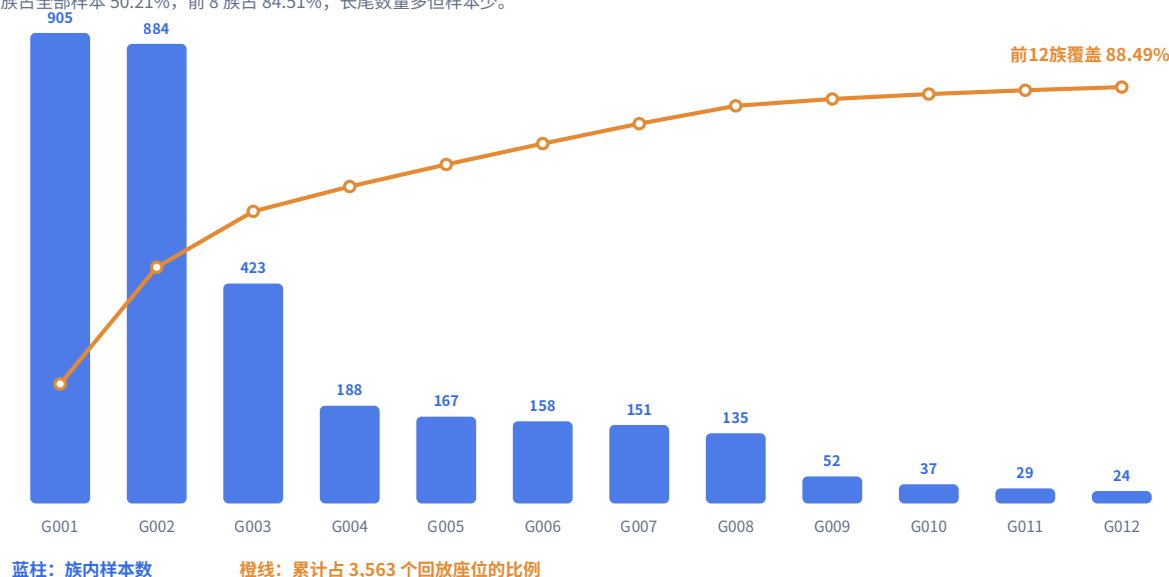
阈值越大，路线族越少；头部 56 族覆盖率提高，但异质计划更易被合并。



当前切点结果为 **275 族，其中 211 个单例族**。阈值不是数学真值：0.04→434 族、0.20→178 族，说明头部族较稳定、长尾对阈值敏感。阈值 0.12 的理由是保留明显布局/节奏差异，同时头部 56 族已覆盖 93.63% 样本；若目标改为发现微小克制路线，应降低阈值并承担更多长尾噪声。

头部路线族规模与累计覆盖

前 2 族占全部样本 50.21%，前 8 族占 84.51%；长尾数量多但样本少。



前两族即覆盖 50.21%，前八族覆盖 84.51%。因此“275 族很多”主要是长尾现象，不代表存在 275 条同等重要的主流计划。

4. 族代表、共识计划与筛选

对每个族 A ，实际可执行代表取族内 **medoid**：

$$r_A^* = \arg \min_{i \in A} \frac{1}{|A|} \sum_{j \in A} D(i, j)$$

它是离同族其他样本平均最近的真实 replay，比随意挑最高分样本更能代表族中心。另对阶段动作逐格取中位数并四舍五入，得到 consensus schedule，用于描述和别名；它不保证本身是一条可执行动作带。每族同时记录代表的硬失败数、完成率、最低现金与未来资本需求，便于识别“计划正确但执行脆弱”的路线。

筛选规则是删除历史样本中 wins=0 的族：275 → 175，保留 3,448/3,563=96.77% 的样本，删除 100 个族、115 个长尾样本。该规则是算力与噪声控制，不是“0 胜必然无价值”的统计证明；尤其单例族证据很弱，若获得更多回放应重新评估，而不是永久拉黑。

5. 从路线库到在线切换树

5.1 开局矩阵与纳什混合

先让 175 条代表路线全互打：每对使用相同 seed、交换两个座位，64 个 seed，共 1,948,800 局。这样地形/随机事件和座位差异被完全配对。经验收益矩阵上求零和纳什混合，当前支持为：

开局路线	权重	对 175 族平均得分
G001	36.36%	82.29%
G136	63.64%	86.41%

经验博弈值为 0.5。这里的纳什只针对当前 175 个 replay 代表，不保证对榜单未知脚本仍是均衡；G136 是小样本长尾路线，其高权重尤其需要外部对手验证。

5.2 C++ 反事实标签

对每个（开局路线，checkpoint，对手族，seed，座位）：

1. 用开局路线打到 checkpoint，抽取同一个 147 维状态 x ；
2. 从该时刻起分别接上每条候选路线在**同一时间索引**的后缀；
3. 保持对手、seed、座位完全相同，打完后按“胜/平/负优先，现金差仅作同结果内破平”选最佳目标；
4. 得到监督样本 $(x, \text{最佳目标路线})$ ，再训练浅决策树。

切换不是重放目标路线前缀，也不假设开局前知道对手。目标后缀若依赖未建成的农田/动物，会在真实仿真中失败并降低成绩；执行器只做原有的动作对齐、杂草修补和市场逻辑。因此反事实搜索同时学习“哪条路线克制当前状态”和“此时接过去是否兼容”。

147 个特征分为：己方公开农场状态、对手公开农场状态、己方仓库/种子/携带物、市场库存与价格、商店解锁、时间、双方现金/杂草/损失历史，以及当前路线未来 24/48/72 回合的费用、资本瓶颈、现金余量、雇工/买地/买动物需求。标签空间很大，所以分两级搜索：

阶段	搜索维度	局数	作用
粗搜	2 开局 × 14 时点 × 175 目标 × 175 对手 × 8 seed × 2 座位	13,720,000	扫全目标库
贪心压缩	初始保留 G001/G136；每次加入使配对 oracle 得分至少提高 0.0005 的路线	—	175 目标压到 11
精搜	2 开局 × 7 时点 × 11 目标 × 175 对手 × 128 seed × 2 座位	6,899,200	低方差训练数据

最终 11 条目标为 G001, G136, G006, G036, G126, G169, G227, G245, G093, G008, G013。压缩优化的是“所选集合能够达到的配对 oracle 得分”，不是按单条路线平均胜率取前 11，因此会保留低频但在特定状态有边际价值的路线。

6. 决策树与超参数搜索

每个（开局，checkpoint）单独训练 DecisionTreeClassifier。本轮实际网格为：

- $\text{max_depth} \in \{2, 3, 4\}$ ；
- $\text{min_samples_leaf} \in \{512, 1024, 2048\}$ ；
- 5 折 seed 分组交叉验证与 5 折对手族分组交叉验证；
- 所有分裂阈值统一向 $\pm 5\% \times (\text{训练集特征 } p_{95}-p_{05})$ 扰动，再测 8 组确定性混合方向；

- 按 seed 聚合配对收益差，计算 Student-t 单侧 95% 下界；
- 64 次按 seed bootstrap，审计根特征组出现率与阈值 p10/p90 稳定性。

模型选择指标不是分类准确率，而是：

$$R_{robust} = \min(\Delta_{seedCV}, \Delta_{opponentCV}, \Delta_{threshold\ worst}, LCB_{95\%})$$

节点启用要求 $R_{robust} \geq 0.01$ ，且 bootstrap 中最大根特征组频率至少 0.35。在最佳鲁棒得分 0.005 以内优先选更浅、叶子更大的树。这样避免“最佳路线标签预测很准，但换过去并没有真正多赢”的伪提升，也避免阈值轻微变化就翻转大量样本。

候选 checkpoint 为 72,96,120,144,168,216，穷举全部 63 个非空组合。在线只允许**一次切换**：按时间依次检查，首次预测不同于开局路线便切换并锁定。128 个新 seed、175 对手、双座位的序列搜索共 **2,867,200 局**，以单侧 95% 下界优先、节点数次优选 [144,168,216]。

7. 最终在线规则与验证

最终在线切换树（仅 G001 开局分支）

按 144 → 168 → 216 检查；首次预测非 G001 即切换并锁定。G136 开局没有通过鲁棒门槛的切换节点。

step 144

● yarn_store 未解锁
→ G001

● yarn_store 已解锁 且 milk_price ≤ 192
→ G006

● yarn_store 已解锁 且 milk_price > 192
→ G036

step 168（仍为 G001 时）

● 未解锁 yarn 且 tomato_inventory ≤ 9966
→ G169

● 未解锁 yarn; milk_inventory > 9990; strawberry_inventory > 9990
→ G006

● 未解锁 yarn 的其余状态
→ G001

● 已解锁 yarn 且 milk_price ≤ 187
→ G006

● 已解锁 yarn 且 milk_price > 187
→ G036

step 216（仍为 G001 时）

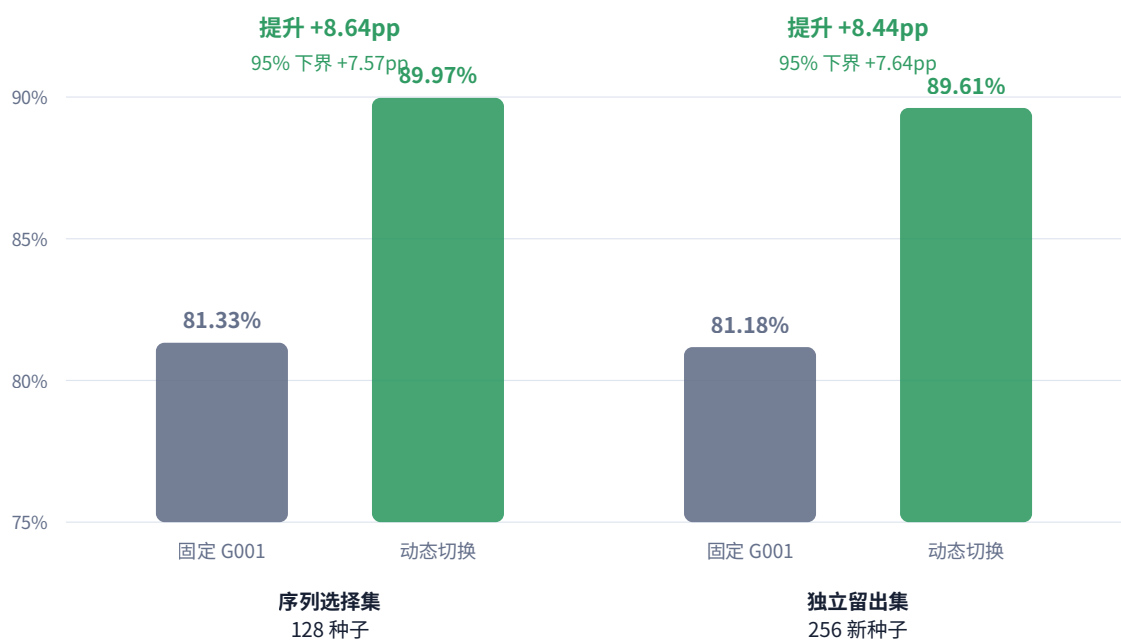
● yarn_store 未解锁
→ G001

● yarn_store 已解锁
→ G036

最终有效节点只出现在 **G001 开局**；G136 的候选切换均未通过鲁棒门槛。树虽输入了己方、对手、资金瓶颈等 147 维特征，最终选择的主要是 yarn 商店解锁、市场奶价以及番茄/草莓/牛奶库存。这说明当前数据中最稳定的切换信号更像“市场阶段/供需状态”，而非直接识别某种动物就猜对手脚本。它是数据搜索结果，不是预先手写的启发式。

固定 G001 与动态切换策略的配对得分

得分按胜=1、平=0.5、负=0；误差结论使用按种子聚合的单侧 95% 下界。



数据集	固定 G001	动态切换	提升	单侧 95% 下界	切换率
序列选择：128 seed	81.33%	89.97%	+8.64pp	+7.57pp	42.69%
最终留出：256 未见 seed	81.18%	89.61%	+8.44pp	+7.64pp	42.02%

最终留出包含动态与固定基线各 $175 \times 256 \times 2 = 89,600$ 局，共 **179,200 局**。此结论严格表示：“在当前 175 个代表对手上，G001 分支的动态切换优于固定 G001”；它不是整个纳什开局混合、社区 notebook 或真实榜单的总体胜率。

8. 防过拟合边界与下一步

已处理风险	方法	尚未解决的问题
随机开局方差	同 seed、双座位完全配对	仿真器与 Kaggle 官方环境的系统偏差
seed 过拟合	seed 分组 CV + 未见 seed 留出	榜单分布可能不同
对手族记忆	对手族分组 CV	175 个对手仍来自同一回放生态
阈值敏感	分裂阈值扰动 + bootstrap	市场阈值可能是仿真细节代理变量
树过复杂	浅树、大叶、简化容差	单次切换限制可能错过真正的恢复路线
路线后缀不兼容	直接在仿真中承受失败	尚未自动合成无失败的宏观计划执行器

下一轮最有价值的改进不是继续加深树，而是：用社区 notebook/官方环境做外部分布复验；按族支持度对对手加权并同时报告均匀权重结果；给长尾高价值路线补充样本；将 medoid 动作带升级为“宏观意图 + 状态可行性执行器”，从根本上解决资金、杂草和路线后缀不兼容，而不是依赖 replay 碰巧能接上。

9. 可复现产物索引

内容	文件
合并清单	experiments/macro-route-unified-20260825/merge-summary-v1.json
意图特征与执行审计	features-v1.npz、execution-audit-v3.npz
距离、聚类与敏感性	intent-distance-v1.f32、intent-clusters-v1.npz、intent-clusters-summary-v1.json
275 族定义与 175 族筛选	macro-intent-routes-v2.json
175 族全互打与纳什	intent-175-round-robin-64seeds-*、intent-175-nash-64seeds-v2.json
粗搜与 11 路线压缩	intent-175-switch-coarse-*、intent-175-switch-coarse-analysis-v1.json
精搜与鲁棒树	intent-11-switch-fine-*、intent-11-switch-robust-trees-128seeds-v2.json
checkpoint 组合与最终留出	intent-11-switch-sequence-search-128seeds-v1.json、intent-11-switch-final-holdout-256seeds-v1.json
图表生成脚本	scripts/render_macro_route_method_charts.py